

Actividad no Evaluable

Diseña y codifica un sistema informático que tiene como objetivo gestionar los libros que se tienen en una librería. Para ello, utiliza la arquitectura MVC que hemos visto en clase.

Nuestro sistema deberá contener información de libros. Cada libro tiene un identificador único, un título, un autor (por simplificar el sistema lo guardaremos como una cadena con su nombre y apellidos), un año de publicación, un género (INFANTIL, DRAMA, ROMÁNTICO, TERROR, HISTÓRICO), una editorial y número de ejemplares disponibles.

De las editoriales queremos guardar el nombre, la dirección, el cif (identifica a la editorial) así como la web y el email de contacto.

Nuestra librería deberá permitirnos añadir, actualizar, eliminar y consultar libros y editoriales.

Considera que:

- No puede haber dos libros almacenados en el sistema con el mismo ISBN ni dos editoriales con el mismo CIF
- El sistema debe generar una excepción si estamos intentando actualizar, recuperar o eliminar una entidad que no exista, pero esta excepción debe ser gestionada internamente de manera que la capa Servicio devuelva verdadero o falso si se ha realizado la operación correctamente

Añade funcionalidad para que el sistema, además, permita:

- A partir de un género, devolver la colección de libros que tiene la librería perteneciente a ese género.
- A partir del CIF de una editorial, se obtengan todos los libros de esa editorial.
- **Mostrar** los datos de las editoriales ordenadas alfabéticamente por su nombre y en caso de empate por su CIF .
- **Mostrar** los datos de las editoriales ordenadas según el número de libros que tenemos en la librería de manera descendente.
- Crear un mapa de libros cuya clave sea el género y el campo valor contenga la lista de libros de ese género.

Para este ejemplo, utilizaremos la clase controlador con un método main desde el que se crearán los datos del modelo, se actualizarán, se consultarán y se usarán las funcionalidades extras descritas anteriormente.

Recuerda comenzar diseñando: dibuja tu diagrama de clases antes de ponerte a programar.